



根据《南华大学...
之规定, 考试舞弊者将...

南华大学 2023-2024 学年 第一 学期

数字电子技术 B 课程试卷(A 卷, 2021 级智造、核院各专业)

考试类别: 考试

考试时间: 100 分钟

考试日期: 2024 年 1 月 5 日

一、判断题(每题 1 分, 共 10 分)

- () 任意的十进制数转化成 R 进制, 方法是除 R 取余, 逆序排列。
- () 在逻辑电路中三极管可工作在放大、饱和、截止各种状态。
- () 优先编码器只对同时输入的信号中的优先级别最高的一个信号编码。
- () 计数器的异步清零功能是指清零信号在时钟为高电平时才有效。
- () 当时序逻辑电路存在无效循环时该电路不能自启动。
- () 石英晶体的谐振频率由电路中的电阻、电容决定, 而与石英晶体本身的结构尺寸无关。
- () 单稳触发器中的稳态维持时间由电路中 R、C 的参数确定。
- () ROM 主要用来存储大量二值数据, 也可用其实现简单的组合逻辑函数。在设计实现时, 只需列出真值表, 逻辑函数的输入作为存储内容, 输出作为地址, 将内容按地址写入 ROM 即可。
- () 若某 ROM 存储器的字线数为 M, 位线数为 N, 则存储容量为 $2^M \times N$ 。
- () 逐次比较型 A/D 转换器的数码位数越多, 转换结果越精确, 但转换时间越长。

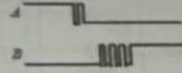
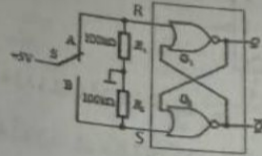
二、单项选择题(每题 2 分, 共 30 分)

- 若将一异或门(输入端为 A、B)当做反相器使用, 则 A、B 端应()连接。
A、A 或 B 中有一个接 1 B、A 或 B 中有一个接 0
C、A 和 B 并联使用 D、不能实现
- 如果一个十六进制计数器的计数在 (19FF) 16 的基础上增 1, 则应显示()。
A、2000 B、1A00 C、2A00 D、1900
- 若已知 $AB + BC + \bar{B}C = AB + C$ 成立, 则判断 $(A + B)(B + C)(\bar{B} + C) = (A + B)C$ 也成立的最简单方法是下列()定理。
A、代入 B、反演 C、对偶 D、香农展开
- 逻辑函数 $Y = \bar{A}\bar{B}CD + ABD + A\bar{C}D$ 化简结果正确的是()。
A、A+D B、AD C、ABD D、A+B

15. 将代码(10000011)_{8421BCD}转换为二进制数()。
 A. (01000011)₂ B. (01010011)₂ C. (10000011)₂ D. (000100110001)₂

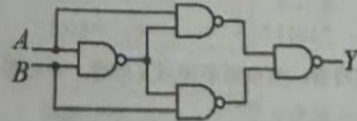
16. 下列逻辑电路中为时序逻辑电路的是()。
 A. 译码器 B. 加法器 C. 数码寄存器 D. 数据选择器

17. 用 CMOS 电路 74HCT02 或非门构成消除机械开关抖动影响的电路及开关 S 由位置 A 到 B 时波形如图所示, 试确定 Q 端的波形为()。



- A. B. C. D.

18. 如下所示逻辑电路图所描述的 A、B 逻辑关系正确的是()。



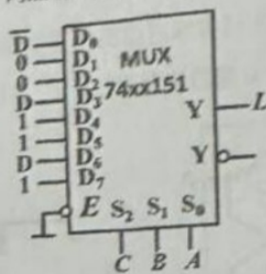
- A. 同或 B. 异或 C. 与非 D. 或非

19. 逻辑函数 $F = AB + \overline{AC} + \overline{BC}$ 在下列除()项以外的情况均可能产生竞争-冒险现象。

- A. $B=C=1$ 时 B. $A=B=0$ 时 C. $A=1$ 且 $C=0$ 时 D. $A=0$ 且 $C=1$ 时

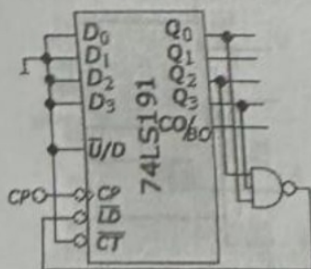
20. 为实现将 JK 触发器转换为 D 触发器, 应使 ()。
- A. $J=D, K=\bar{D}$ B. $K=D, J=\bar{D}$ C. $J=K=D$ D. $J=K=\bar{D}$

21. 8 选 1 数据选择器 74xx151 芯片构成下图所示电路, 则 $L(D, C, B, A) = ()$ 。



- A. $\Sigma_m(0,4,5,7,11,14)$ B. $\Sigma_m(0,4,5,7,11,12,13,14,15)$
- C. $\Sigma_m(0,7,8,10,13,14)$ D. $\Sigma_m(0,7,8,9,10,11,13,14,15)$

22. 电路如下图, 已知电路的当前状态 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ 为 “1100”, 74LS191 具有异步置数的逻辑功能, 请问在时钟作用下, 电路的下一状态 ($Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$) 为 ()。



74LS191 功能表

$\overline{LD}$	$\overline{CT}$	$\overline{U}/D$	CP	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	x	x	x	d_0	d_1	d_2	d_3	d_0	d_1	d_2	d_3
1	0	0	↑	x	x	x	x	加法计数			
1	0	1	↑	x	x	x	x	减法计数			
1	1	x	x	x	x	x	x	保持			

- A. “1100” B. “1011” C. “1101” D. “0000”

23. 只读存储器 ROM 中的内容, 当电源断掉后又接通, 存储器中的内容 ()。

- A. 全部改变 B. 全部为 0 C. 不可预料 D. 保持不变

24. 某存储器具有 8 根地址线和 8 根双向数据线, 则该存储器的容量为 ()。

- A. 8×3 B. $8K \times 8$ C. 256×8 D. 256×256

25. D/A 转换器输入模拟信号电压范围为 $0 \sim 10V$, 现要求能分辨 $10mV$ 的输入电压, 至少需要选用 () 位的 A/D 转换器。

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

三、设计题 (共 15 分)
26. 电路如图所示, 有一水箱, 由大、小两台水泵 M_L 和 M_S 供水。如图所示, 水箱中设置了 3 个水位检测元件 A、B、C。水面低于检测元件时, 检测元件给出高电平; 水位高于检测元件时, 检测元件给出低电平。现要求当水位超过 C 点时水泵停止工作; 水位高于 C 点而高于 B 点时 M_S 单独工作; 水位低于 B 点而高于 A 点时 M_L 单独工作; 水位低于 A 点时 M_L 和 M_S 同时工作。设计出电路控制两台水泵的运行。

低 (1)
高 (0).

工作 (1)
停止 (0).

A	B	C	M_L	M_S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

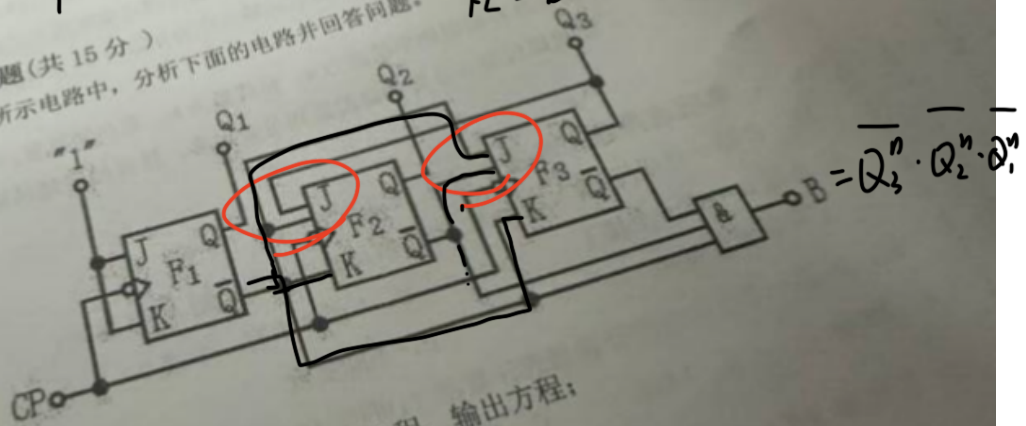
M_S	$\overline{B}\overline{C}$	$\overline{B}C$	$\overline{B}1$	$\overline{B}0$
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

$F_S = \overline{B}\overline{C} + A$

M_L	$\overline{B}\overline{C}$	$\overline{B}C$	$\overline{B}1$	$\overline{B}0$
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

$F_L = B$

四、分析题 (共 15 分)
27. 如图所示电路中, 分析下面的电路并回答问题。



- (1) 写出电路激励方程、状态方程、输出方程;
- (2) 画出电路的状态转换图;
- (3) 该电路具有什么逻辑功能并说明能否自启动。可以

$$J_1 = K_1 = 1$$

$$J_2 = \overline{Q_1^n} Q_3^n \quad K_2 = \overline{Q_1^n}$$

$$J_3 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_2^n} \quad K_3 = \overline{Q_1^n}$$

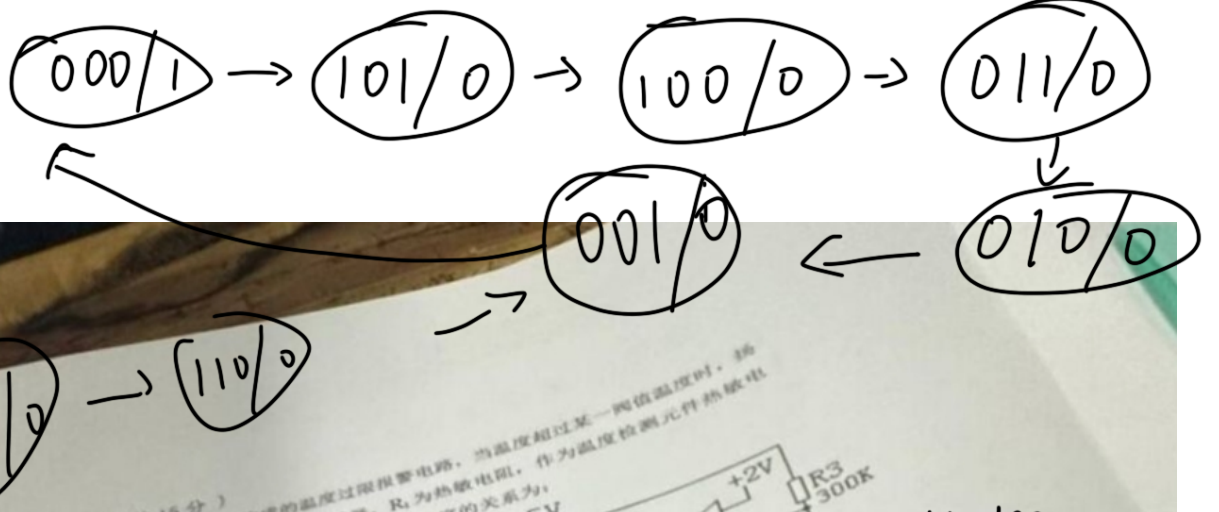
$$Q^{n+1} = J \overline{Q}^n + \overline{K} Q^n$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}$$

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_1^n} \overline{Q_2^n} Q_3^n + Q_1^n Q_2^n$$

$$Q_3^{n+1} = \overline{Q_1^n} \overline{Q_2^n} \overline{Q_3^n} + Q_1^n Q_2^n$$

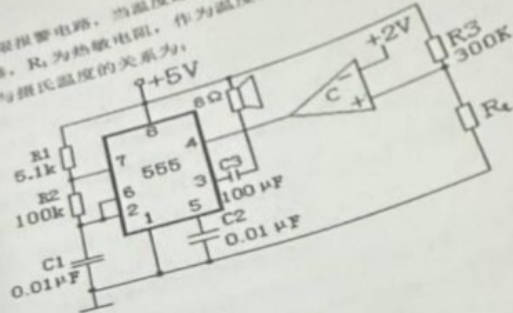
Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	B
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0



五、分析题(共15分)

28. 如图所示电路是由555构成的温度过限报警电路, 当温度超过某一阈值温度时, 扬声器会发出报警声, 其中C为电压比较器, R_t 为热敏电阻, 作为温度检测元件热敏电阻 R_t 的阻值随温度升高而增加, 其阻值与摄氏温度的关系为: $R_t = 0.5t + 100$ (K Ω), 555定时器的功能表如表1所示。试问:

- (1) 555定时器组成的是何电路?
- (2) 计算阈值温度;
- (3) 计算报警声音的频率。



$$R_t = 0.5t + 100$$

提示: 此题在答题卡的背面

$$T = (R_t + 2R_2) / C_1 \cdot \ln 2$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\frac{R_t}{R_t + R_3} \times 5 = 2$$

$$\downarrow$$

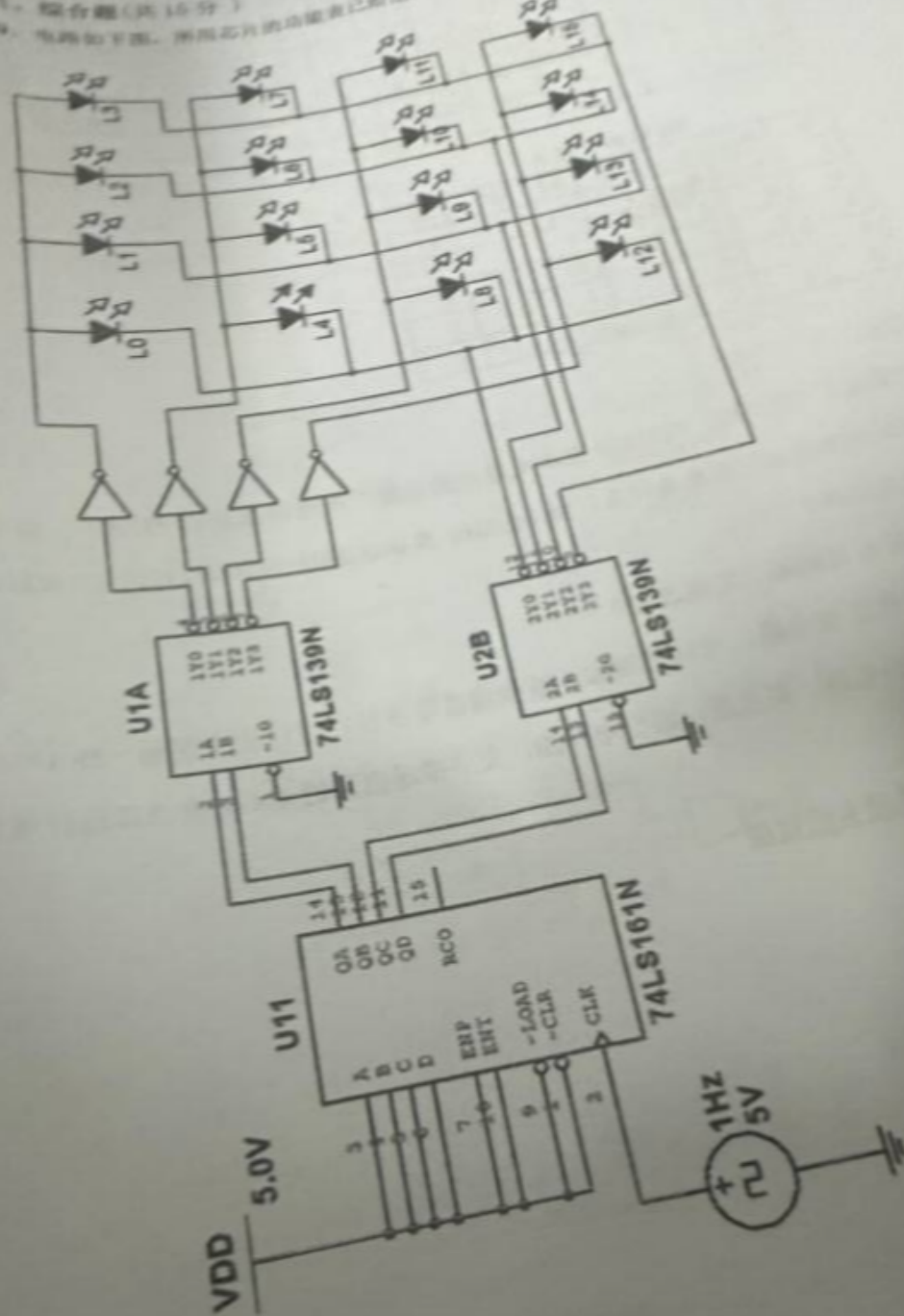
$$t$$

表1 555定时器功能表

输入			输出	
阈值(6脚)	触发(2脚)	复位(4脚)	输出(3脚)	放电 T_D (7脚)
X	X	0	0	导通
$> 2/3 V_{cc}$	$> 1/3 V_{cc}$	1	0	导通
$< 2/3 V_{cc}$	$< 1/3 V_{cc}$	1	保持	截止
$< 2/3 V_{cc}$	$> 1/3 V_{cc}$	1	保持	保持

六、综合题(共16分)

24. 电路如下图, 所用芯片的功能表已给出。



74LS161 四位二进制同步计数器功能表										输出			
清零	预置	使能	时钟	数据输入	数据输入	数据输入	数据输入	数据输入	数据输入	Q0	Q1	Q2	Q3
CLR	LOAD	EN2	EN1	CLOCK	D	C	B	A		Q0	Q1	Q2	Q3
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
1	0	1	0	1	X	X	X	X	X	保持	保持	保持	保持
1	1	X	0	1	X	X	X	X	X	保持	保持	保持	保持
1	1	1	0	1	X	X	X	X	X	保持	保持	保持	保持
1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	保持	保持	保持	保持

74LS139 功能表					
G	B	A	Y0	Y1	Y2
1	X	X	1	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1

- 试求：
- (1) 描述下 74LS161、74LS139 在本电路中的功能？在时钟脉冲 CP 作用下，整个电路 4×4LED 点阵的运行现象是什么？当 74LS161 的 QDQCQBQA=0110 时，此时 4×4LED 点阵点亮情况是怎样？
- (2) 此电路有何缺陷？如何改善？
- (3) 自由发挥改变电路，可以是增加、减少或改变器件，设计出实现另一种 4×4LED 点阵运行现象的电路。要求是：画出电路图，文字描述出你的 4×4LED 点阵运行现象是什么？
- 提示：此题在答题卡的背面